PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Using the Pima Indians Diabetes Dataset

TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

Bệnh đái tháo đường

Là một rối loạn chuyển hóa mãn tính đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết kéo dài do cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả.

Mức độ phổ biến

Theo thống kê của WHO, số người mắc bệnh trên toàn cầu đã vượt quá 500 triệu và vẫn đang tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm

Phát hiện sớm và dự đoán được nguy cơ mắc bệnh có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát đái tháo đường

Bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes

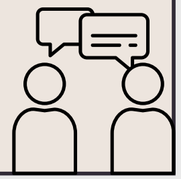
Đây là tập dữ liệu kinh điển trong lĩnh vực học máy y sinh, bao gồm thông tin lâm sàng của phụ nữ người Mỹ bản địa Pima, với các biến số như số lần mang thai, nồng độ glucose huyết tương, huyết áp, độ dày lớp da, insulin, BMI, chỉ số di truyền và tuổi. Việc lựa chọn bộ dữ liệu này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình phân tích mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh với các nghiên cứu trước đó.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chính

Xác định các yếu tố nguy cơ

Xác định các yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến bệnh đái tháo đường dựa trên dữ liệu sinh lý.



Xây dựng và đánh giá

Xây dựng và đánh giá các mô hình dự đoán nhằm xác định nguy cơ mắc bệnh một cách hiệu quả.

Phân tích mối quan hệ

Phân tích mối quan hệ giữa các biến số trong bộ dữ liệu và khả năng mắc bệnh.

Đề xuất các hướng ứng dụng

Đề xuất các hướng ứng dụng trong việc hỗ trợ sàng lọc và phát hiện sớm bệnh trong thực tế.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu phụ

Xây dựng quy trình tinh gọn

Đề xuất giải pháp phát hiện sớm đái tháo đường đơn giản, chi phí thấp và dễ áp dụng diện rộng.

Tối ưu hóa nguồn lực y tế

Khai phá xu hướng dữ liệu để tập trung ngân sách và nhân lực hỗ trợ chính xác nhóm nguy cơ cao.

Tạo tiền đề nghiên cứu sâu

Xây dựng nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, mở đường cho các ứng dụng AI y tế phức tạp hơn trong tương lai.

Cá nhân hóa cảnh báo sức khỏe

Hướng tới việc xây dựng các ứng dụng tự đánh giá nguy cơ ngay tại nhà cho người dân.

GIỚI THIỆU BỘ DỮ LIỆU PIMA INDIANS DIABETES

Nguồn gốc dữ liệu

Bộ dữ liệu do National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) thu thập năm 1990s. Gồm 768 bản ghi, mỗi bản ghi là một bệnh nhân nữ người Pima Indians ≥ 21 tuổi, gồm 8 biến độc lập và 1 biến mục tiêu (Outcome).

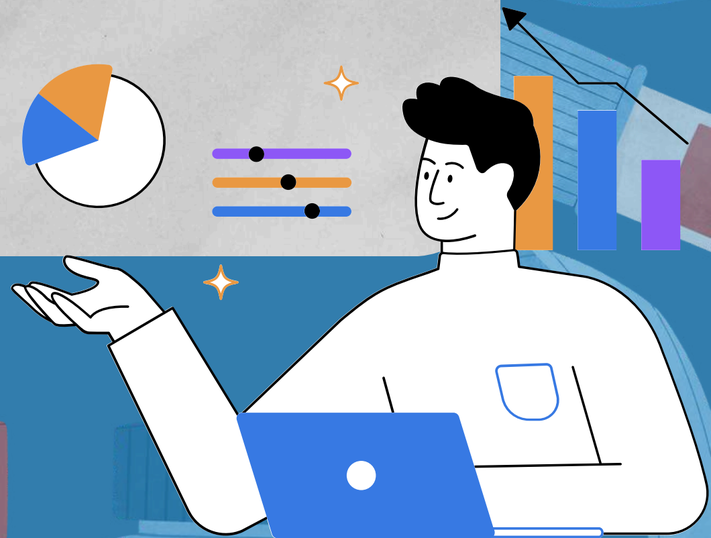
Người Pima Indians có tỷ lệ đái tháo đường cao nhất thế giới

Phân bố biến mục tiêu

Biến mục tiêu: Outcome (0/1)

0: Không mắc đái tháo đường (500 trường hợp = 65.1%)

1: Mắc đái tháo đường (268 trường hợp = 34.9%)



GIỚI THIỆU BỘ DỮ LIỆU PIMA INDIANS DIABETES

Mô tả các biến số

Pregnancies: Số lần mang thai

BloodPressure: Huyết áp tâm trương (mmHg)

Insulin: Nồng độ insulin (µU/ml)

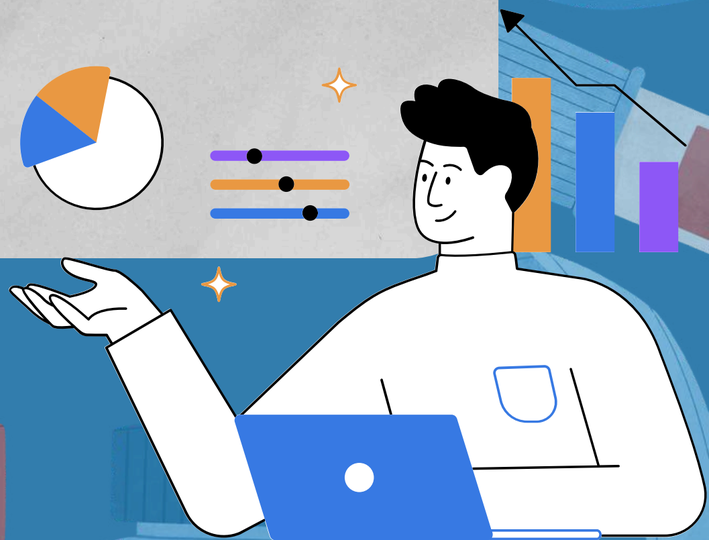
Diabetes Pedigree Function: Yếu tố di truyền

Glucose: Nồng độ đường huyết (mg/dL)

SkinThickness: Độ dày lớp da (mm)

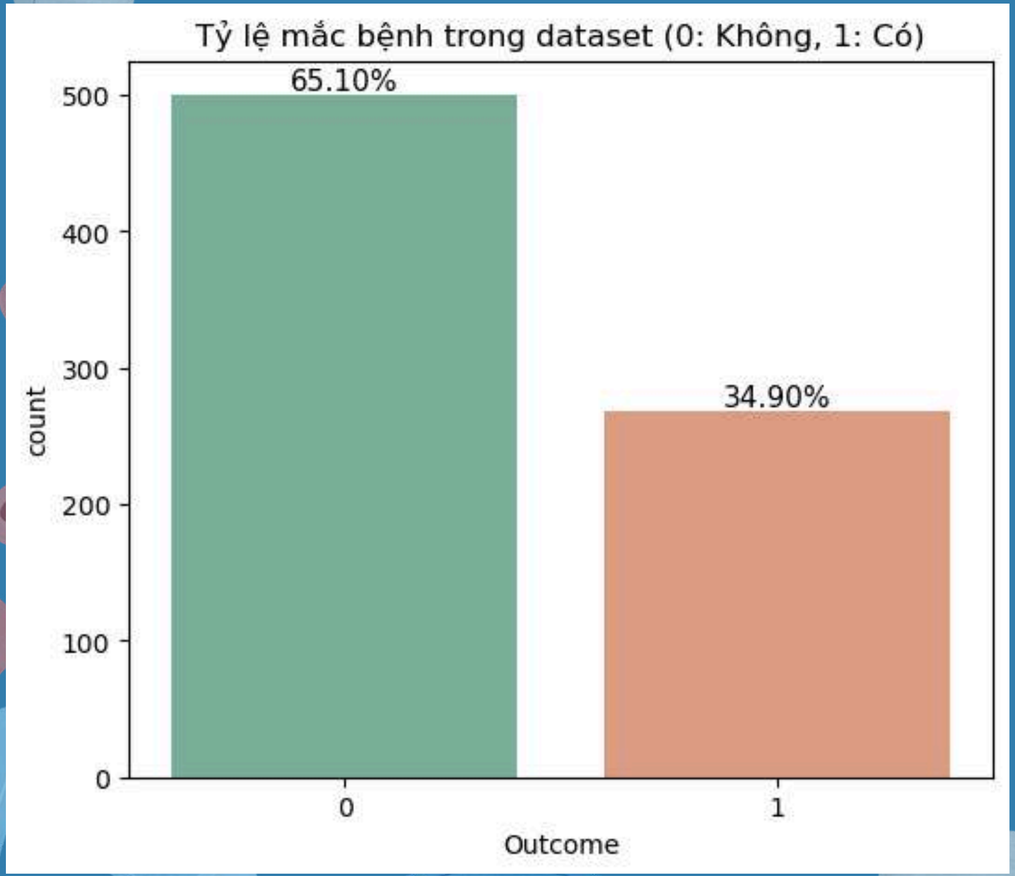
BMI: Chỉ số khối cơ thể (kg/m2)

Age: Tuổi (năm)



Phân tích biến mục tiêu

Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường



Phân bố kết quả

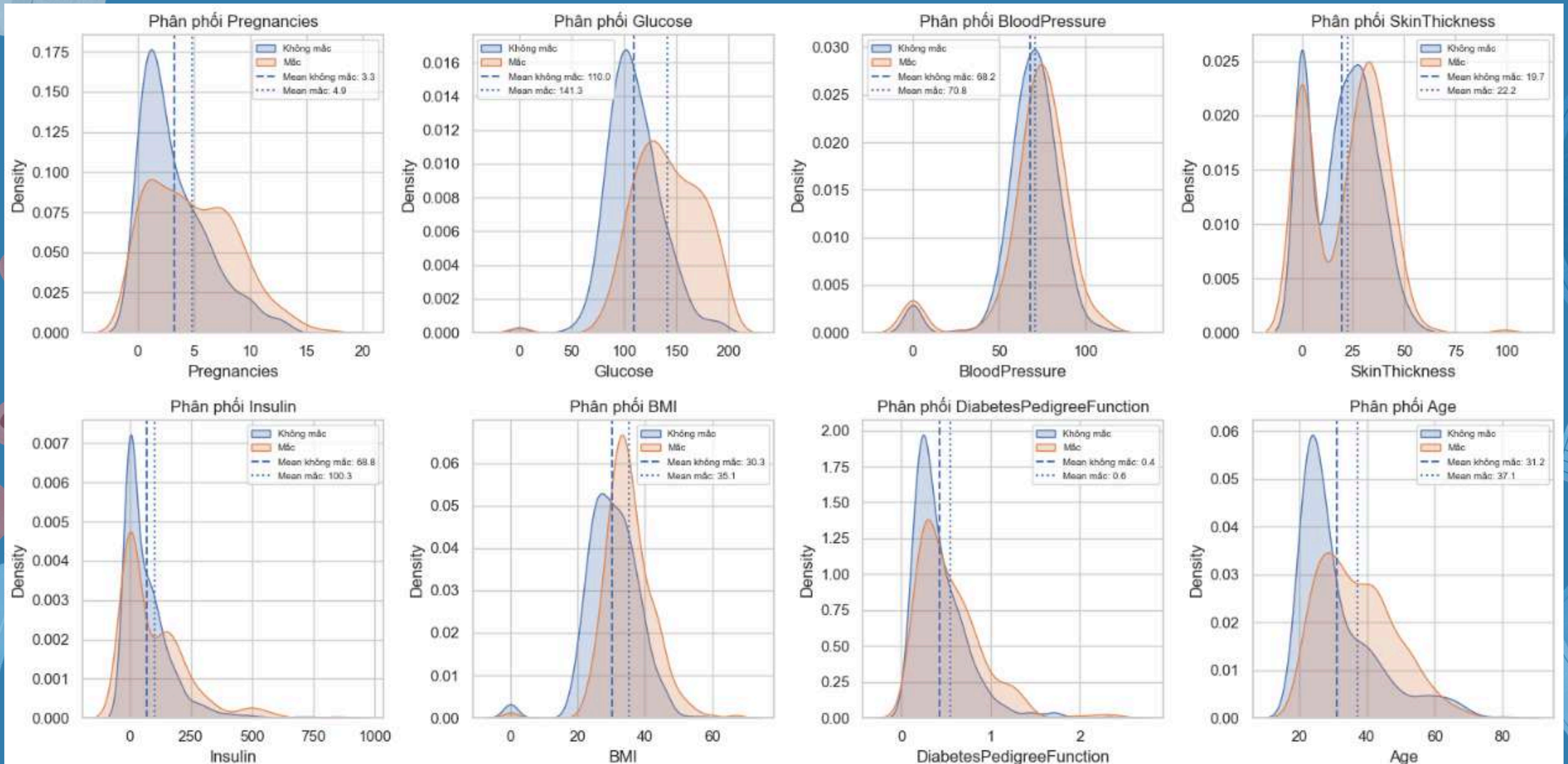
- Không mắc: 500 ca (65,10%)
- Mắc bệnh: 268 (34,90%)

Nhóm khỏe mạnh

- Tỷ lệ mắc bệnh 34,90% là rất cao so với dân số chung (thường 8-10%)
- Điều này phản ánh đặc thù của người Pima Indians, được biết đến với tỷ lệ đái tháo đường cao nhất thế giới.

Phân tích biến mục tiêu

Đặc điểm nhóm bệnh nhân và nhóm khỏe mạnh



Phân tích biến mục tiêu

Đặc điểm nhóm bệnh nhân và nhóm khỏe mạnh

nhóm mắc bệnh (n = 268)	nhóm khỏe mạnh (n = 500)
Glucose: 141.3 mg/dL - ↑ , vượt ngưỡng chẩn đoán	Glucose: 110.7 mg/dL - bình thường
BMI trung bình: 35.1 (béo phì độ II)	BMI trung bình: 30.9 (béo phì độ I)
Tuổi: 37.1 - Cao hơn đáng kể so với nhóm khỏe mạnh	Tuổi: 31.2 - tương đối trẻ hơn
Mang thai: 4.9 lần, Di truyền: 0.6 (tăng nguy cơ)	Mang thai: 3.3 lần, Di truyền: 0.4

Khác biệt rõ rệt: Glucose (+30.6), Tuổi (+5.1), BMI (+4.2)

Phân tích biến mục tiêu

Đặc điểm nhóm bệnh nhân và nhóm khỏe mạnh

Ý nghĩa lâm sàng

Sự chênh lệch rõ rệt giữa hai nhóm khẳng định giá trị dự báo xuất sắc của các biến số trong dataset. Các yếu tố nguy cơ chính được xác định bao gồm:

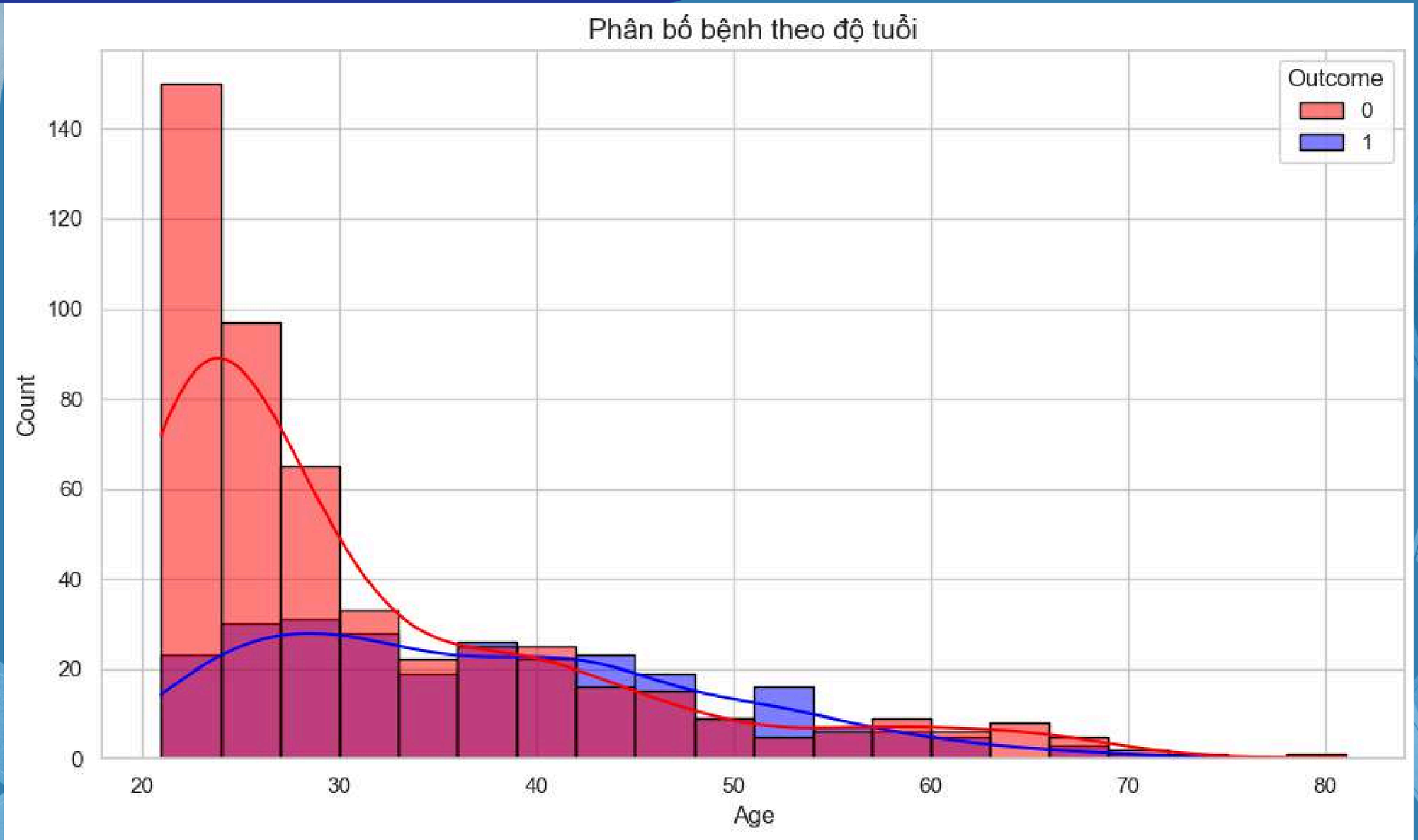
Glucose cao - Yếu tố chẩn đoán hàng đầu.

BMI cao - Béo phì là nguyên nhân nền tảng.

Tuổi cao - Nguy cơ tăng thuận theo độ tuổi.

Tần suất mang thai nhiều - Cảnh báo về đái tháo đường thai kỳ.

PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI



PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI

Phân bố bệnh theo độ tuổi

Tuổi tác là yếu tố nguy cơ quan trọng, với tỷ lệ mắc bệnh có xu hướng tăng rõ rệt theo từng nhóm tuổi:

Phân tầng theo độ tuổi:

- 21-30 tuổi: 21.6% tỷ lệ mắc bệnh (n ≈ 417)
- 31-40 tuổi: 48.4% tỷ lệ mắc bệnh (n ≈ 157)
- 41-50 tuổi: 56.6% tỷ lệ mắc bệnh (n ≈ 113)
- >50 tuổi: 46.9% tỷ lệ mắc bệnh (n ≈ 81)

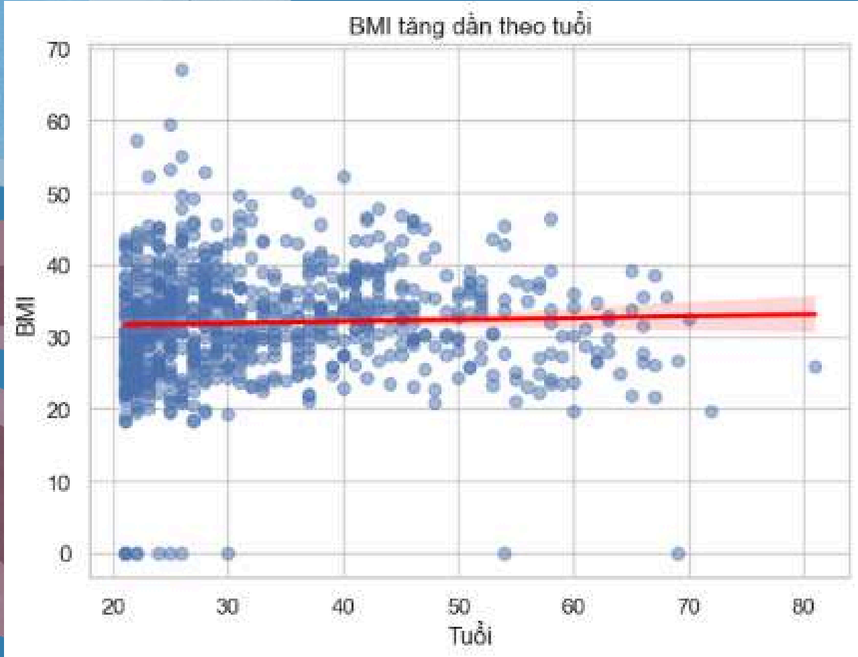
Nhận xét:

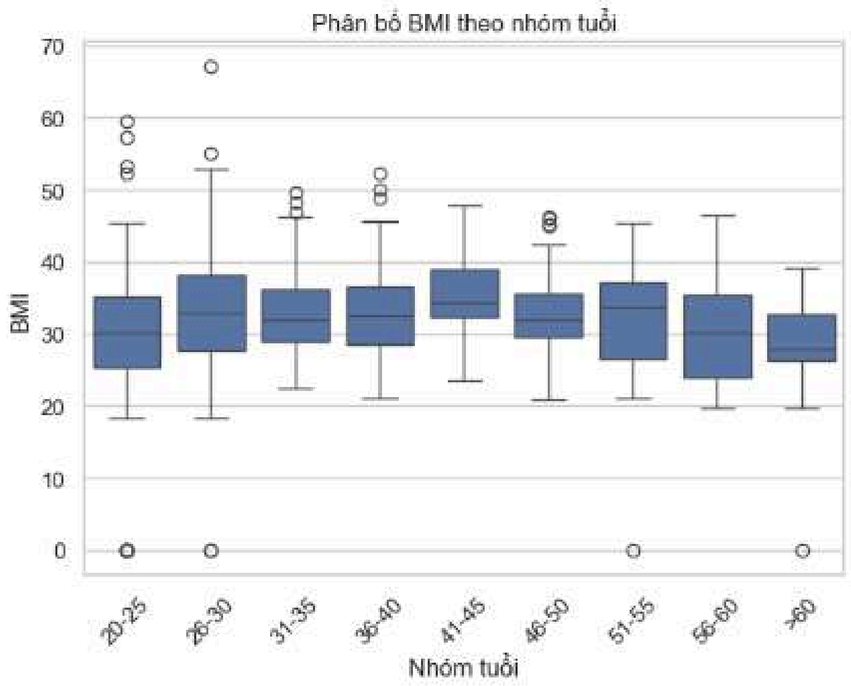
- **Xu hướng tăng mạnh**: Tỷ lệ mắc bệnh tăng gấp đôi khi bước qua tuổi 30 và đạt đỉnh ở nhóm 41-50 tuổi.
- **Khởi phát sớm**: Ngay cả nhóm trẻ nhất cũng ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh rất cao, phản ánh rõ rệt đặc thù di truyền của người Pima Indians.
- **Nhóm cao tuổi**: Tỷ lệ có sự sụt giảm nhẹ ở nhóm >50 tuổi, một phần nguyên nhân có thể do kích thước mẫu ở nhóm này thu hẹp đáng kể (chỉ còn 81 người).

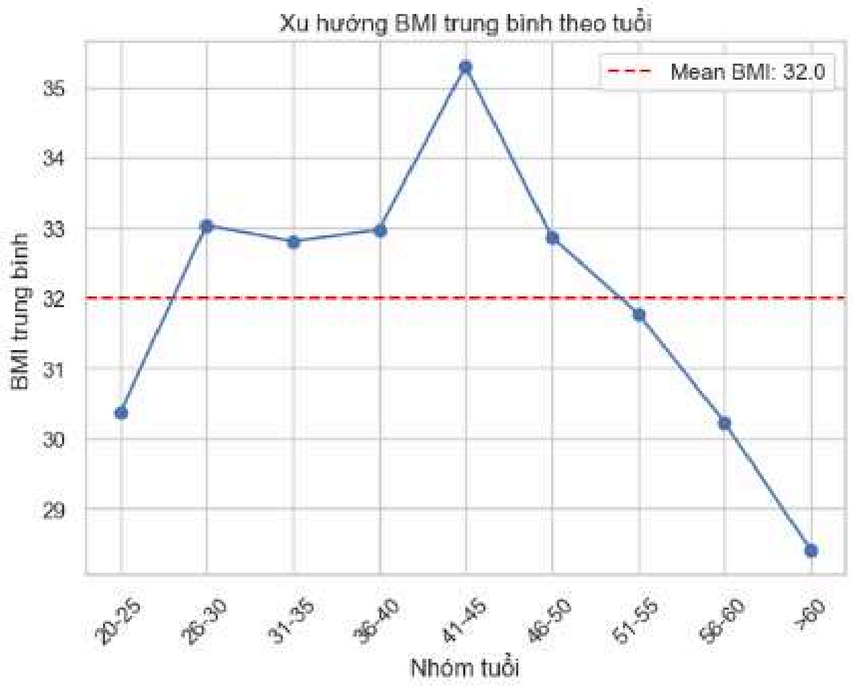
PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI

Các chỉ số sinh lý thay đổi theo tuổi

BMI theo Tuổi





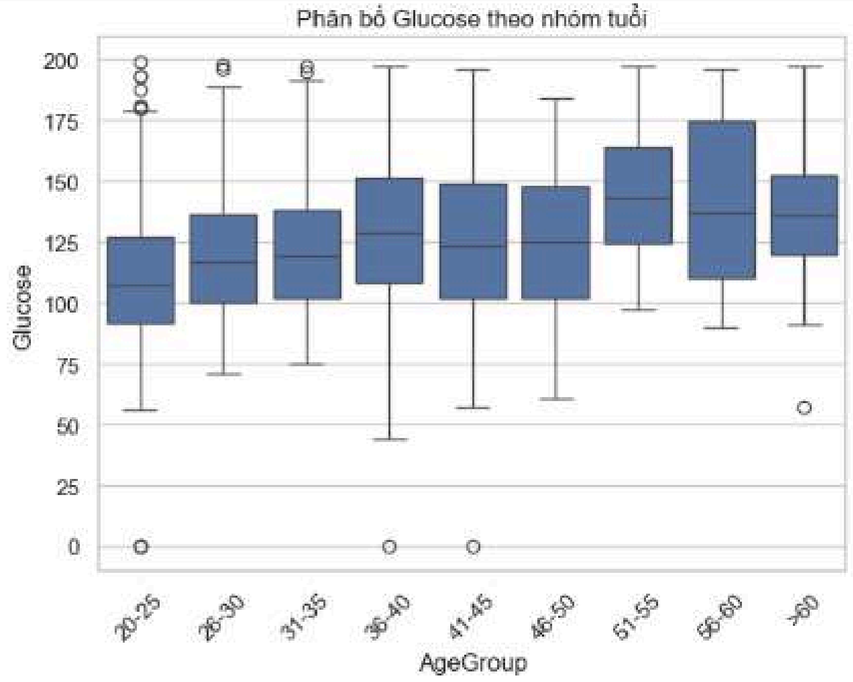


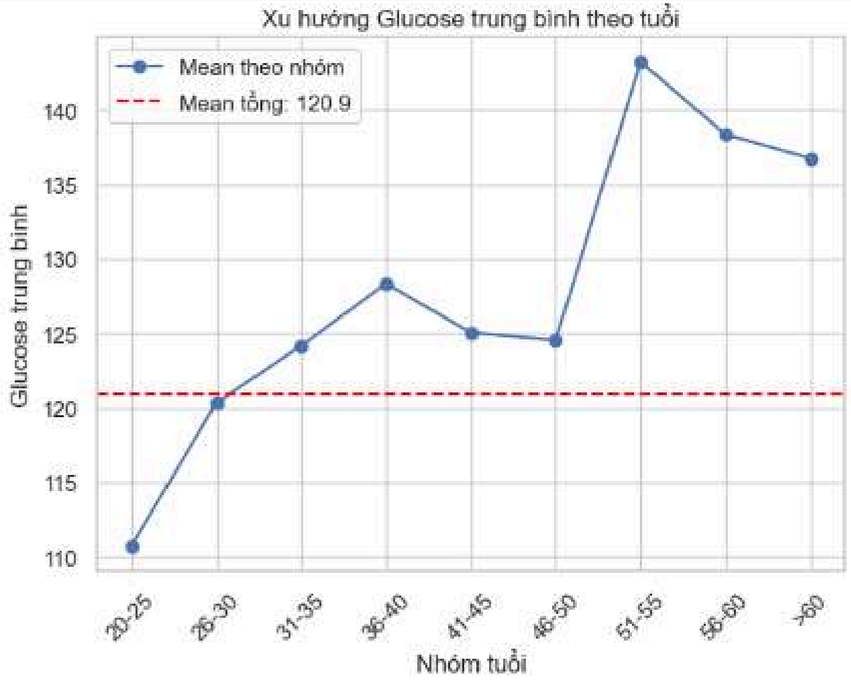
Nhóm 41-45 tuổi có BMI trung bình cao nhất
Nhóm trên 50 tuổi thì thường BMI có xu hướng sụt giảm rõ rệt ở độ tuổi này
=> Cân nặng không tăng tuyến tính theo tuổi mà tăng mạnh ở tuổi trẻ, đạt đỉnh ở trung niên 41-45 tuổi, và sụt giảm khi về già.

PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI

Các chỉ số sinh lý thay đổi theo tuổi

Glucose theo tuổi



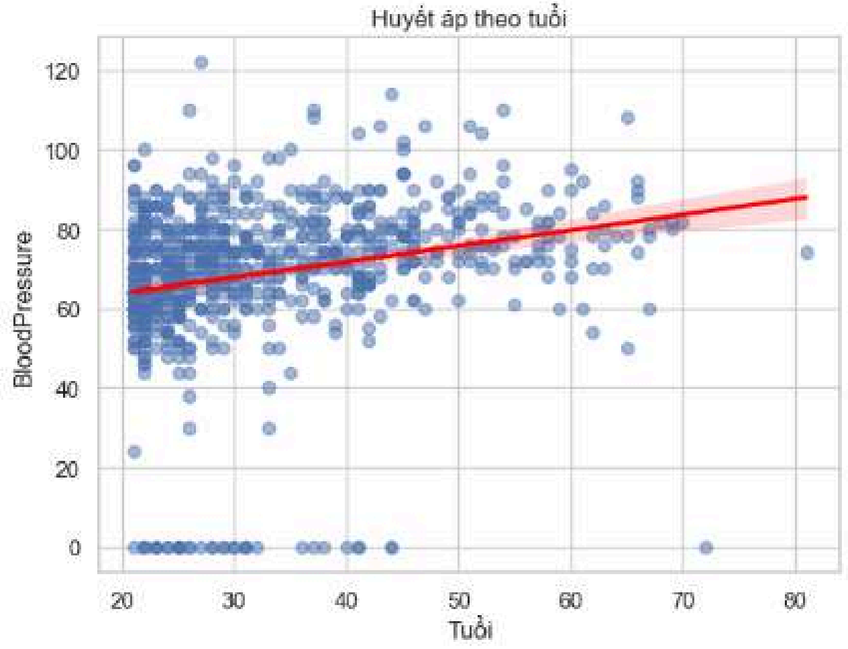


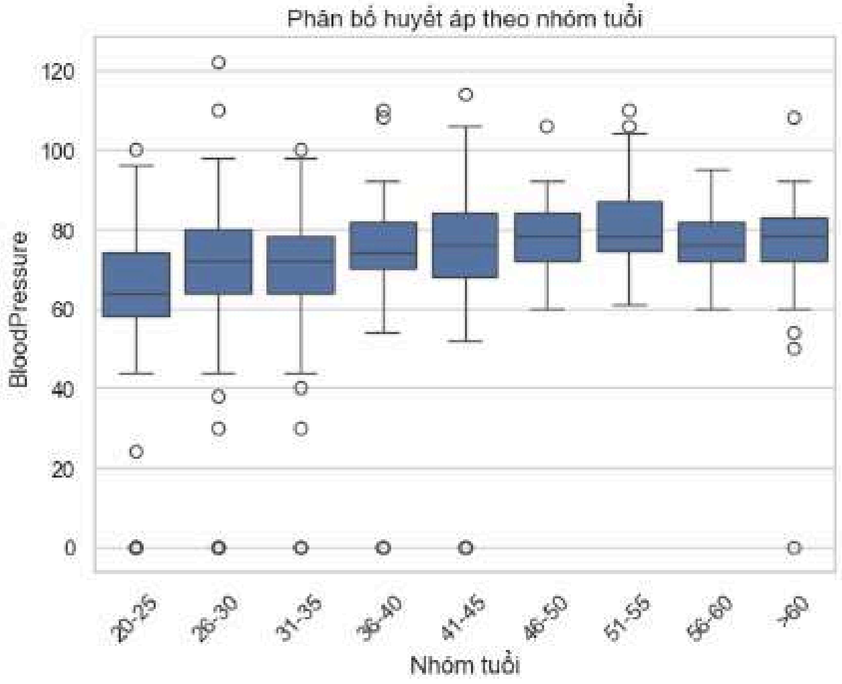
Nồng độ Glucose tăng rõ rệt và liên tục **theo độ tuổi**, đặc biệt tăng dốc từ sau mốc 40 tuổi.
Nhóm tuổi 41-50 ghi nhận mức Glucose tập trung cao nhất toàn quần thể.
Sự gia tăng lượng đường huyết theo tuổi tác phản ánh quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể
=> suy giảm chức năng tiết insulin và gia tăng tình trạng kháng insulin.

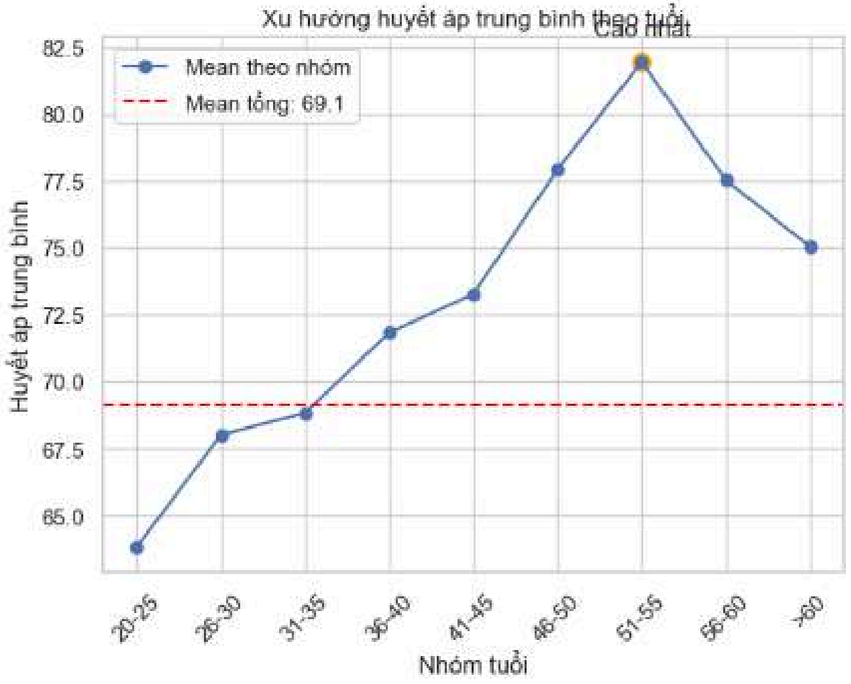
PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI

Các chỉ số sinh lý thay đổi theo tuổi

Huyết áp theo tuổi

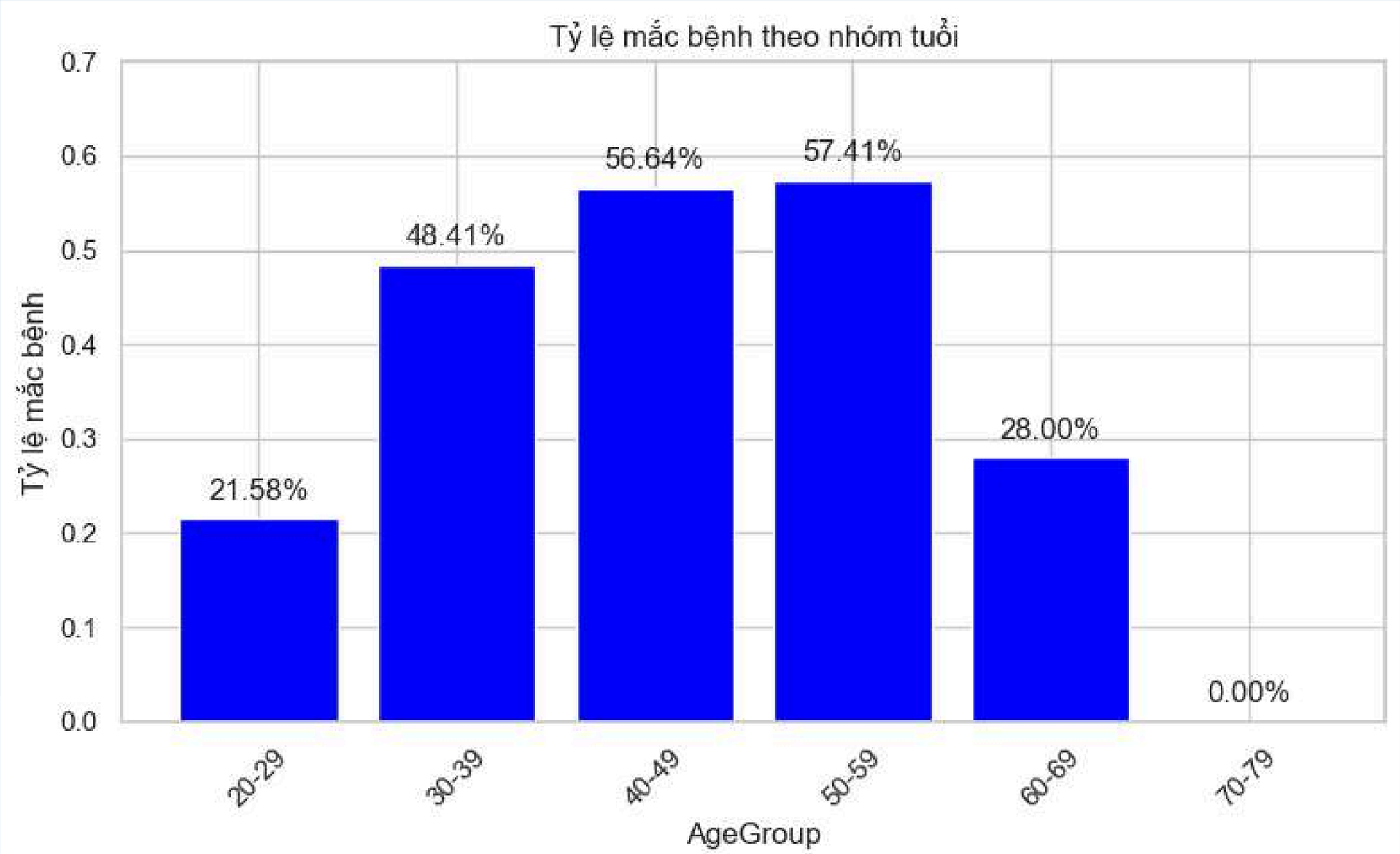






Huyết áp có **xu hướng tăng** tuyến tính theo độ tuổi.
Sự gia tăng đều đặn này phản ánh chính xác những **thay đổi tự nhiên** của hệ tim mạch khi con người già đi.

PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI



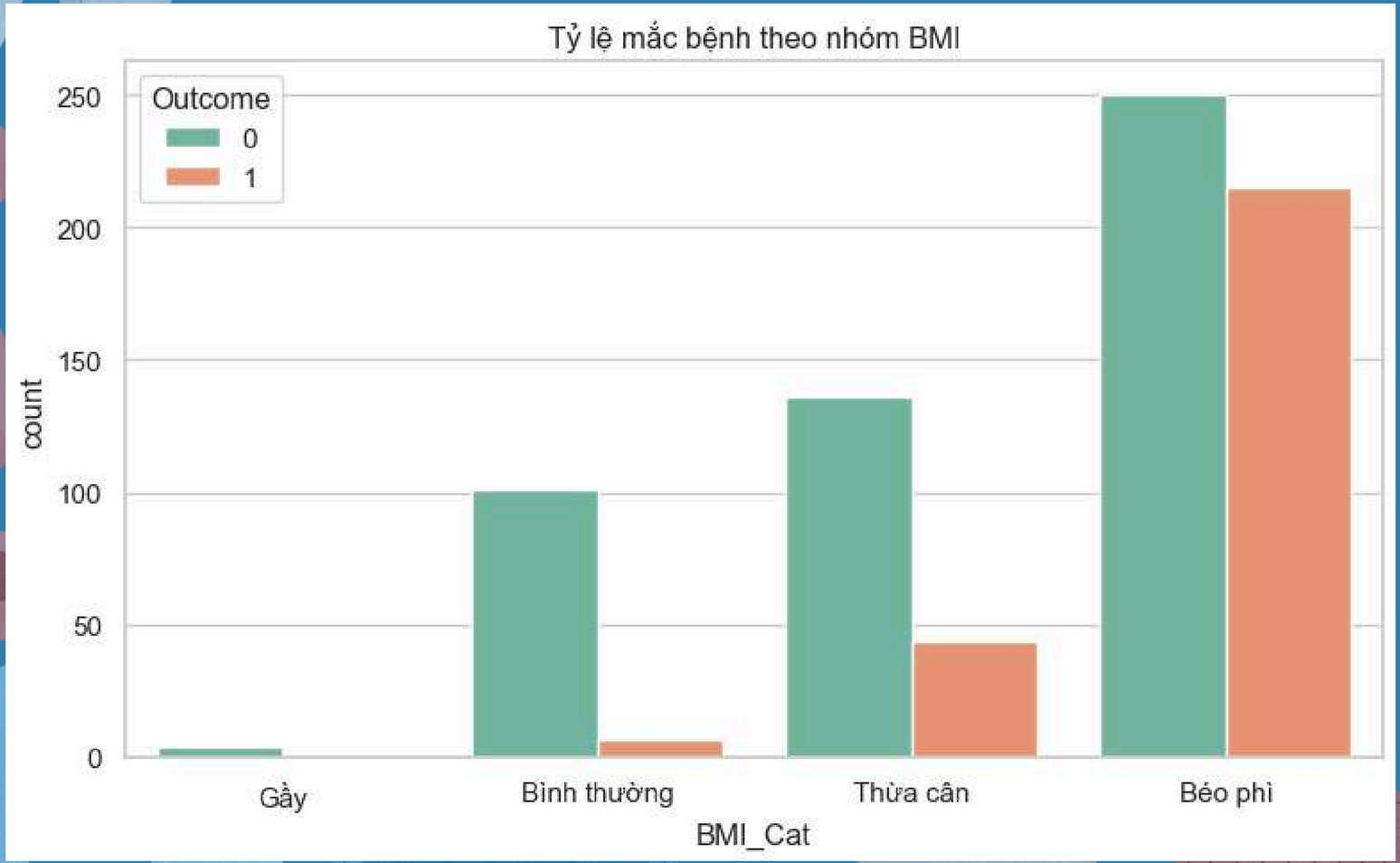
PHÂN TÍCH THEO NHÓM TUỔI VÀ BMI

Yếu tố nguy cơ ở từng nhóm tuổi

Nhóm tuổi	Yếu tố chính	Đặc điểm	Can thiệp
Trẻ (<30 tuổi)	BMI, kháng Insulin	béo phì diễn ra sớm,kháng insulin chủ yếu do lối sống.	kiểm soát cân nặng, điều chỉnh lối sống
trung niên (30-50 tuổi)	Sự tích lũy của đa yếu tố nguy cơ	kết hợp của nhiều yếu tố như sự gia tăng tuổi tác, hậu quả của các lần sinh sản và tình trạng béo phì	phương pháp y tế tích hợp
Cao tuổi (>50 tuổi)	Glucose và Huyết áp	suy giảm chức năng nội tiết tự nhiên kèm biến chứng tim mạch	điều trị y tế chuyên sâu

PHÂN TÍCH THEO CHỈ SỐ BMI

Phân loại BMI và tỷ lệ mắc bệnh



Theo phân loại WHO:

- <18.5 (Gầy)
- 18.5 - 24.9 (Bình thường)
- 25 - 29.9 (Thừa cân)
- ≥30 (Béo phì)

PHÂN TÍCH THEO CHỈ SỐ BMI

Phân loại BMI và tỷ lệ mắc bệnh

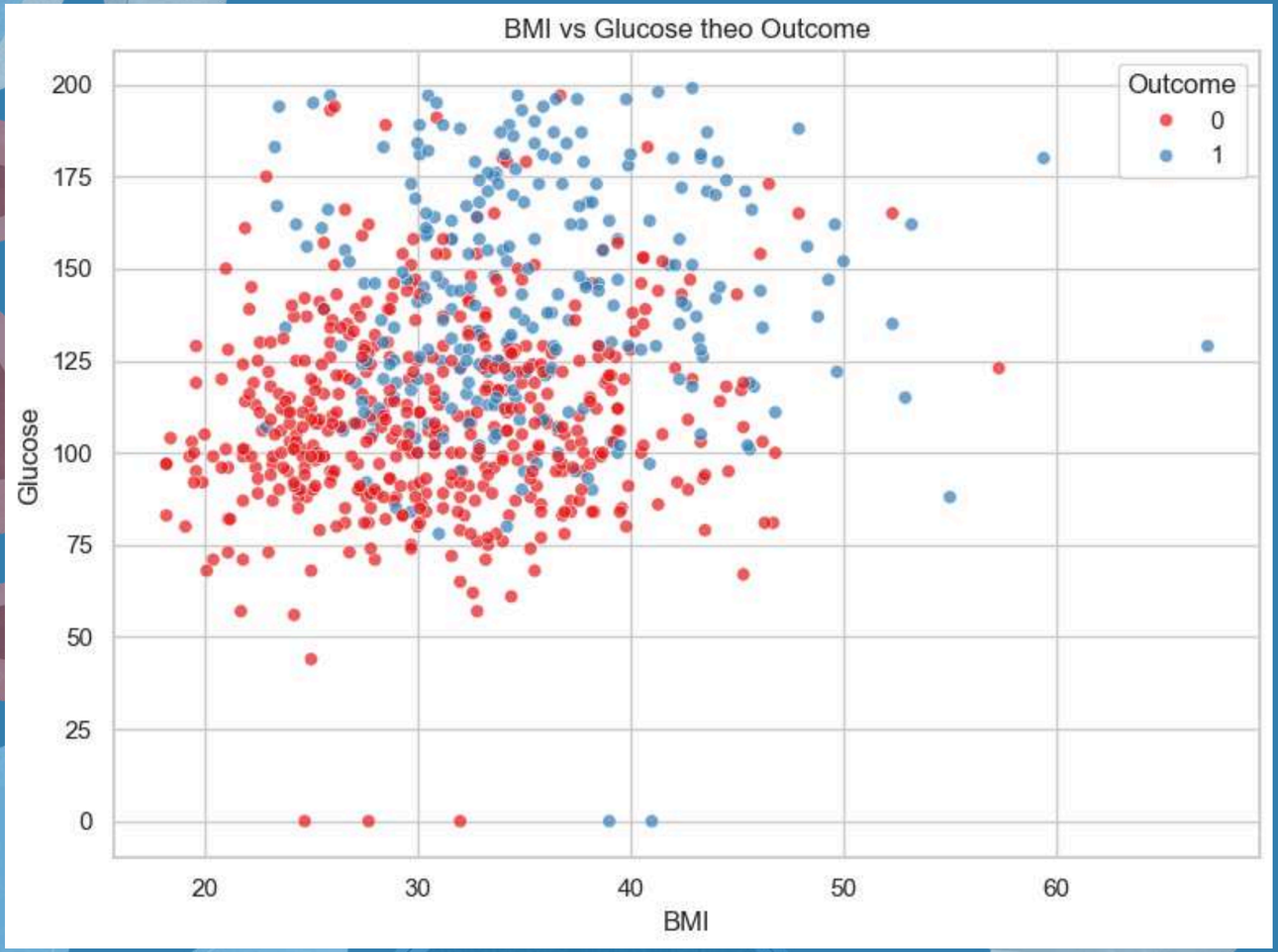
Nhóm BMI	Tổng số	Số ca mắc	Tỷ lệ mắc (%)	BMI trung bình
Gầy	4	0	0.0	18.2
Bình thường	95	7	7.0	22.8
Thừa cân	170	38	22.0	27.5
Béo phì	451	203	45.0	36.5

Tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo mức độ BMI, cao nhất ở nhóm béo phì (46.2%). Người béo phì có nguy cơ mắc đái tháo đường cao gấp 4.07 lần so với người không béo phì (odds ratio = 4.07).

Cơ chế sinh bệnh: Béo phì làm tăng kháng insulin, tăng viêm mãn tính, rối loạn lipid máu, stress oxy hóa.

PHÂN TÍCH THEO CHỈ SỐ BMI

BMI kết hợp với các yếu tố khác



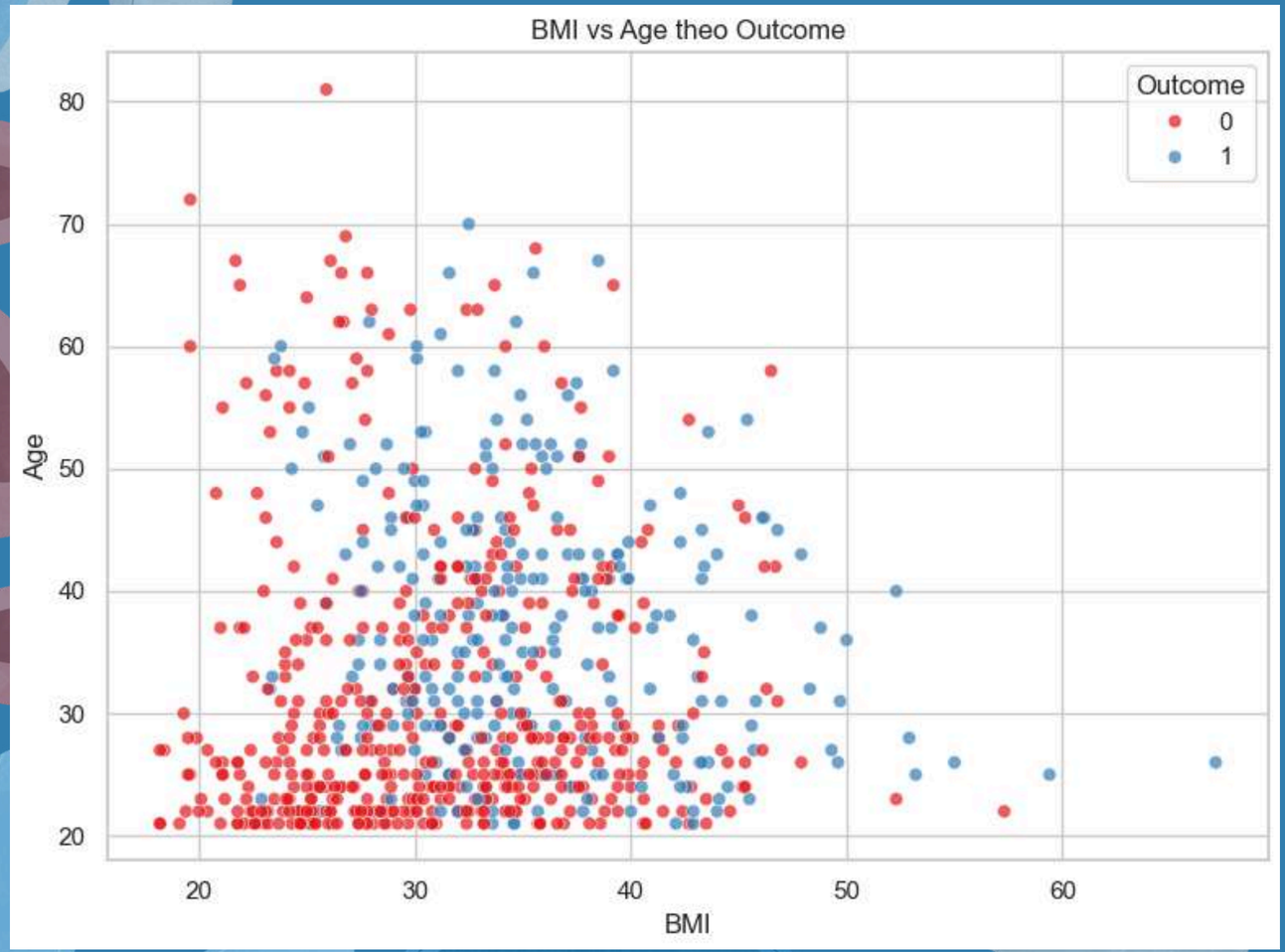
Xu hướng tổng thể:

- các điểm dữ liệu của bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường (màu xanh) tập trung chủ yếu ở vùng có BMI cao và Glucose cao
- Ngược lại, các điểm đại diện cho nhóm không mắc bệnh (màu đỏ) tập trung dày đặc ở vùng giá trị thấp hơn
- ·Khi chỉ số BMI tăng, nồng độ Glucose cũng có xu hướng tăng theo. Mối quan hệ này thể hiện rõ rệt hơn ở nhóm bệnh nhân mắc đái tháo đường.

Ý nghĩa: Nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm soát đồng thời cả cân nặng và lượng đường huyết để phòng ngừa bệnh.

PHÂN TÍCH THEO CHỈ SỐ BMI

BMI kết hợp với các yếu tố khác

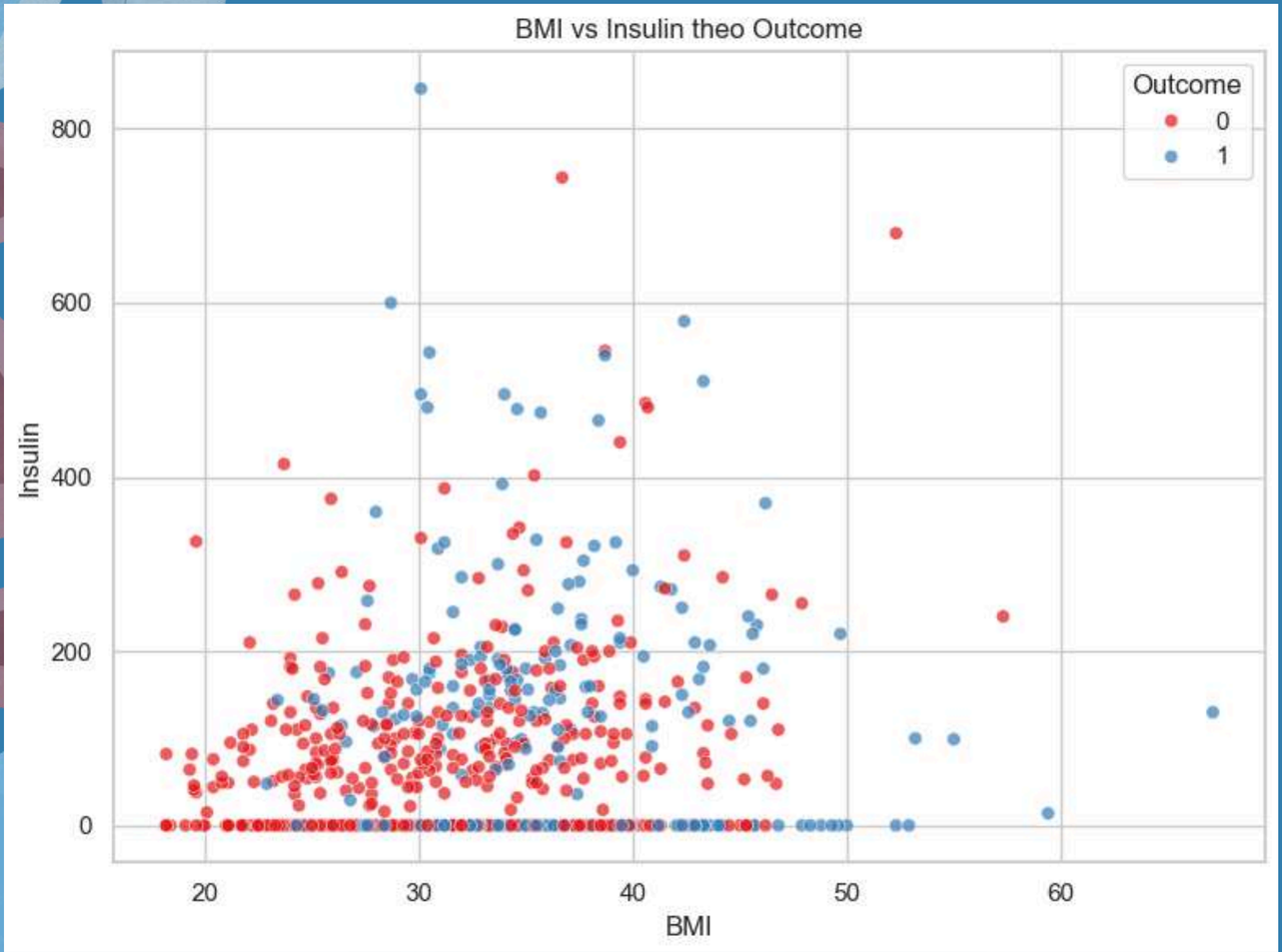


Biểu đồ cho thấy tuổi tác có tác động điều chỉnh lên mối quan hệ giữa BMI và bệnh đái tháo đường.

Trong khi béo phì là yếu tố nguy cơ ở mọi lứa tuổi, mật độ các điểm màu xanh (mắc bệnh) có xu hướng lan rộng và tăng dần theo độ tuổi. Nguy cơ này trở nên đặc biệt nghiêm trọng và tập trung nhiều ở nhóm bệnh nhân có độ tuổi trung niên (trên 40-50 tuổi) kèm theo thể trạng béo phì.

PHÂN TÍCH THEO CHỈ SỐ BMI

BMI kết hợp với các yếu tố khác

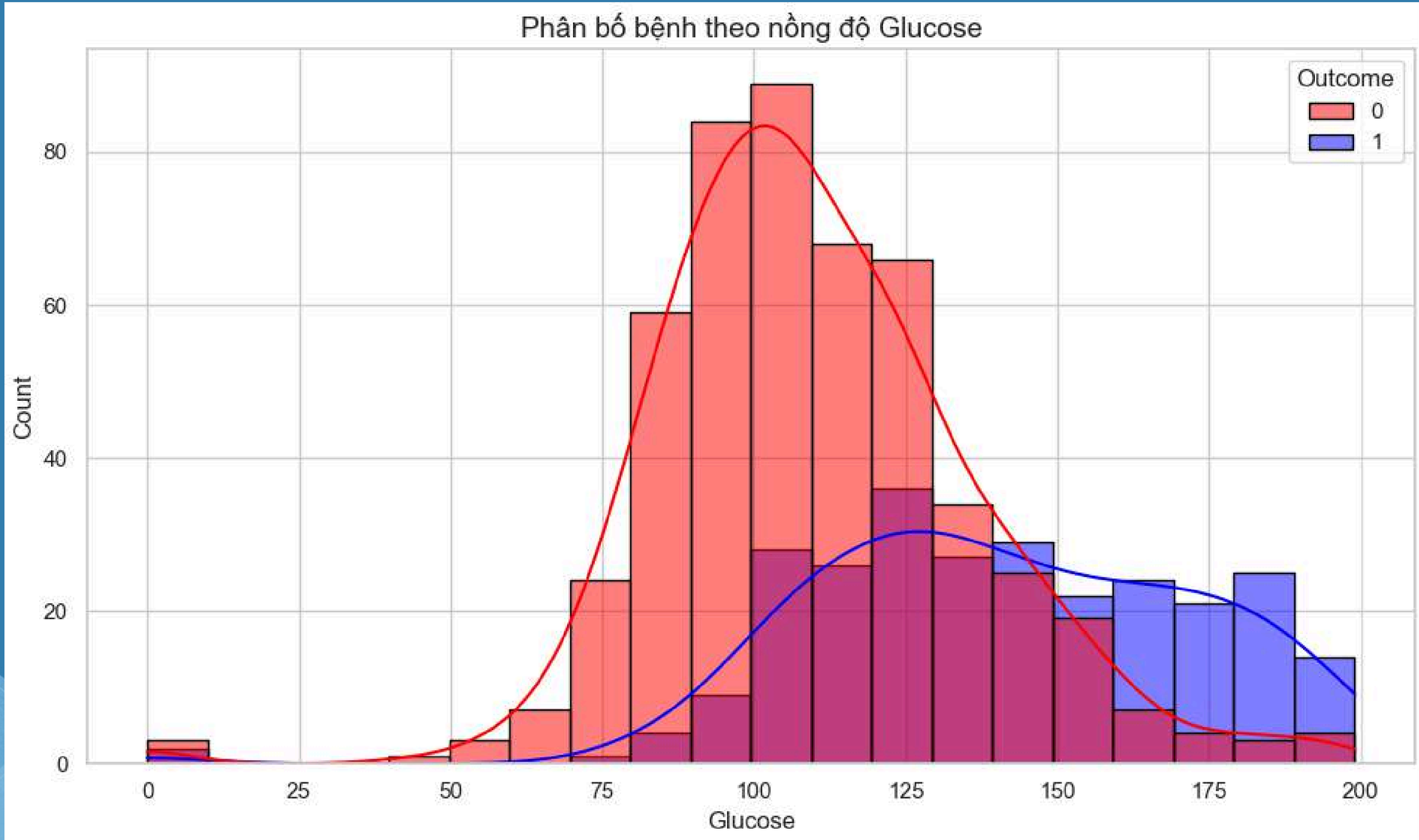


Nhóm mắc bệnh thể hiện tình trạng kháng insulin rõ rệt hơn.

Dữ liệu mắc bệnh có xu hướng phân tán lên các giá trị insulin rất cao và tập trung nhiều ở vùng có BMI cao.

Điều này phản ánh cơ chế bệnh sinh thực tế: cơ thể của những người béo phì thường phải tiết ra lượng insulin nhiều hơn mức bình thường để điều hòa đường huyết do tình trạng kháng insulin ở các mô ngoại vi.

Phân tích Glucose và Insulin



Phân tích Glucose và Insulin

Phân bố bệnh theo nồng độ Glucose

Dựa trên việc phân nhóm Glucose theo tiêu chuẩn đánh giá lâm sàng (ADA/WHO), ta có kết quả như sau:

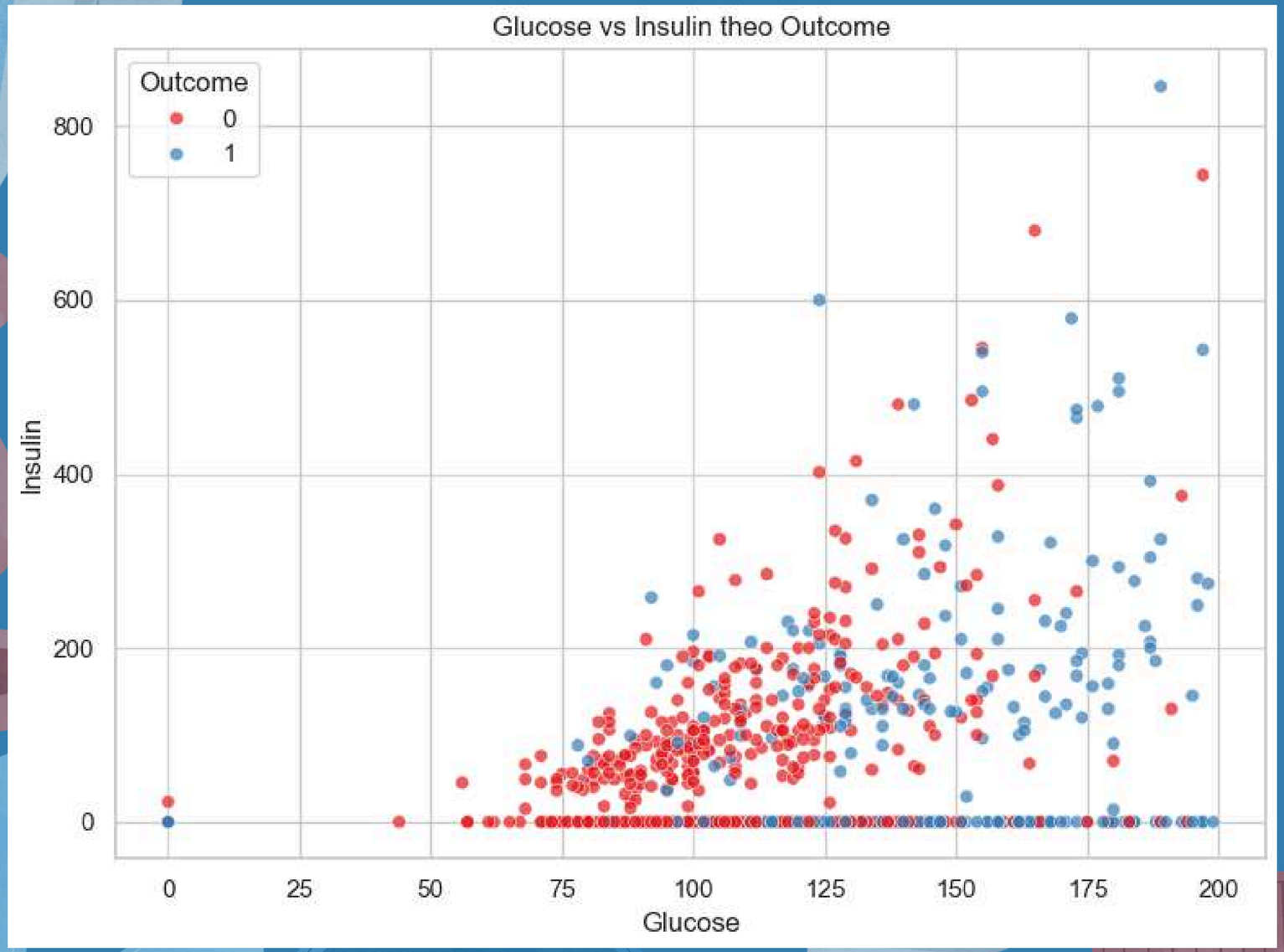
Normal (< 100 mg/dL): có 186/720 người (chiếm 25.8%) và chỉ có 8.1% trong số này mắc bệnh.

Prediabetes (100 - 125 mg/dL): có 263/720 người (chiếm 36.5%) và tỷ lệ mắc bệnh tăng lên mức 25.5%.

Diabetes (≤ 126 mg/dL): có 271/720 người (chiếm 37.6%), đáng chú ý là có tới 61.3% trong số này được chẩn đoán mắc bệnh.

Giá trị phổ biến nhất (mode) của thuộc tính Glucose: 99.0 mg/dL.

Phân tích Glucose và Insulin



Mối quan hệ Glucose và Insulin

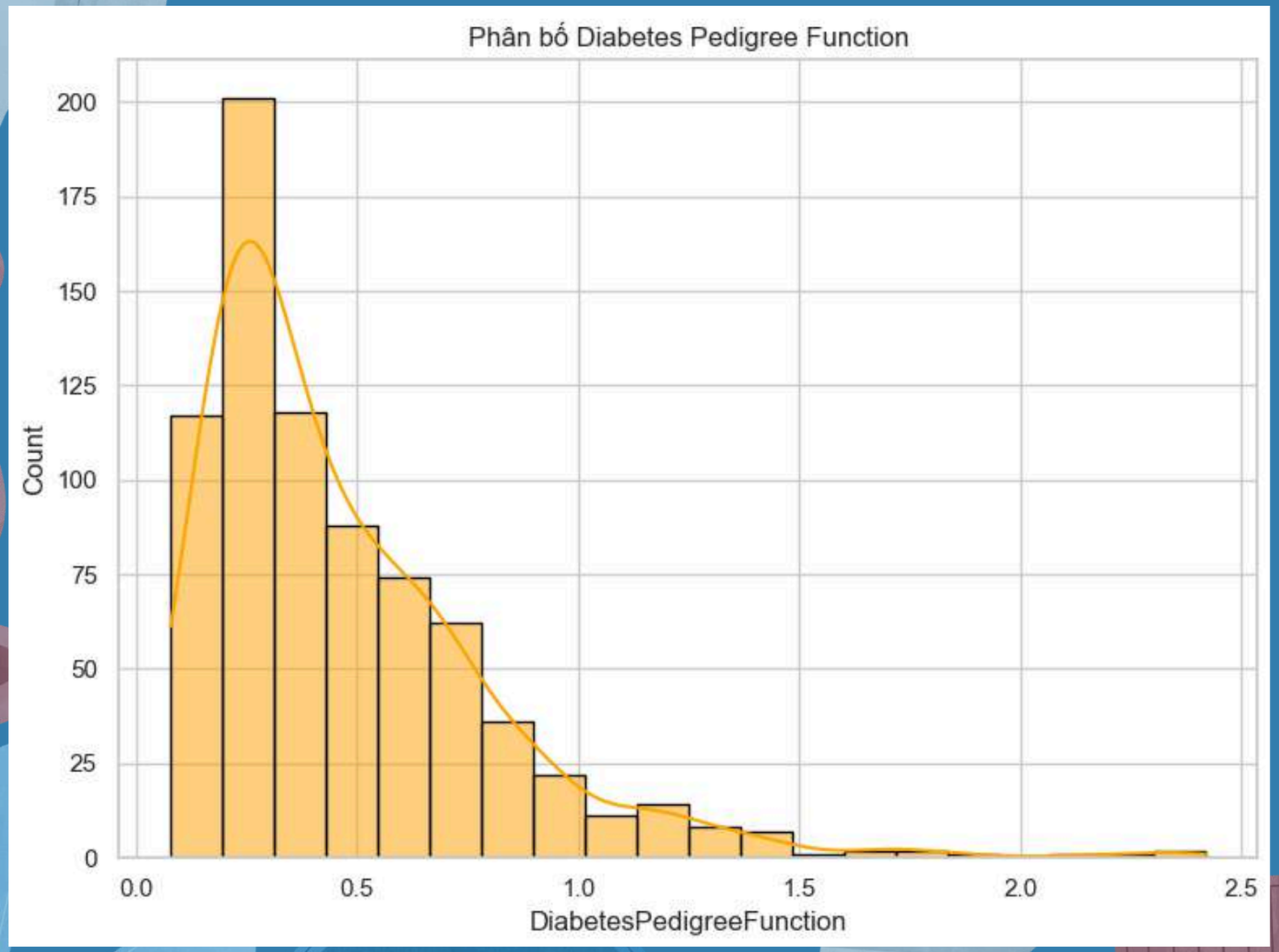
Có thể thấy Glucose tăng → Insulin cũng có xu hướng tăng (đáp ứng Insulin bình thường).

Tuy nhiên, mối quan hệ không tuyến tính mạnh. Biểu đồ cho thấy sự phức tạp của mối quan hệ Glucose-Insulin trong đái tháo đường.

Không chỉ đơn thuần là glucose cao, mà cơ chế bệnh sinh có thể là kháng insulin hoặc thiếu insulin, hoặc kết hợp cả hai.

Phân tích yếu tố di truyền

Hàm phả hệ đái tháo đường và ý nghĩa

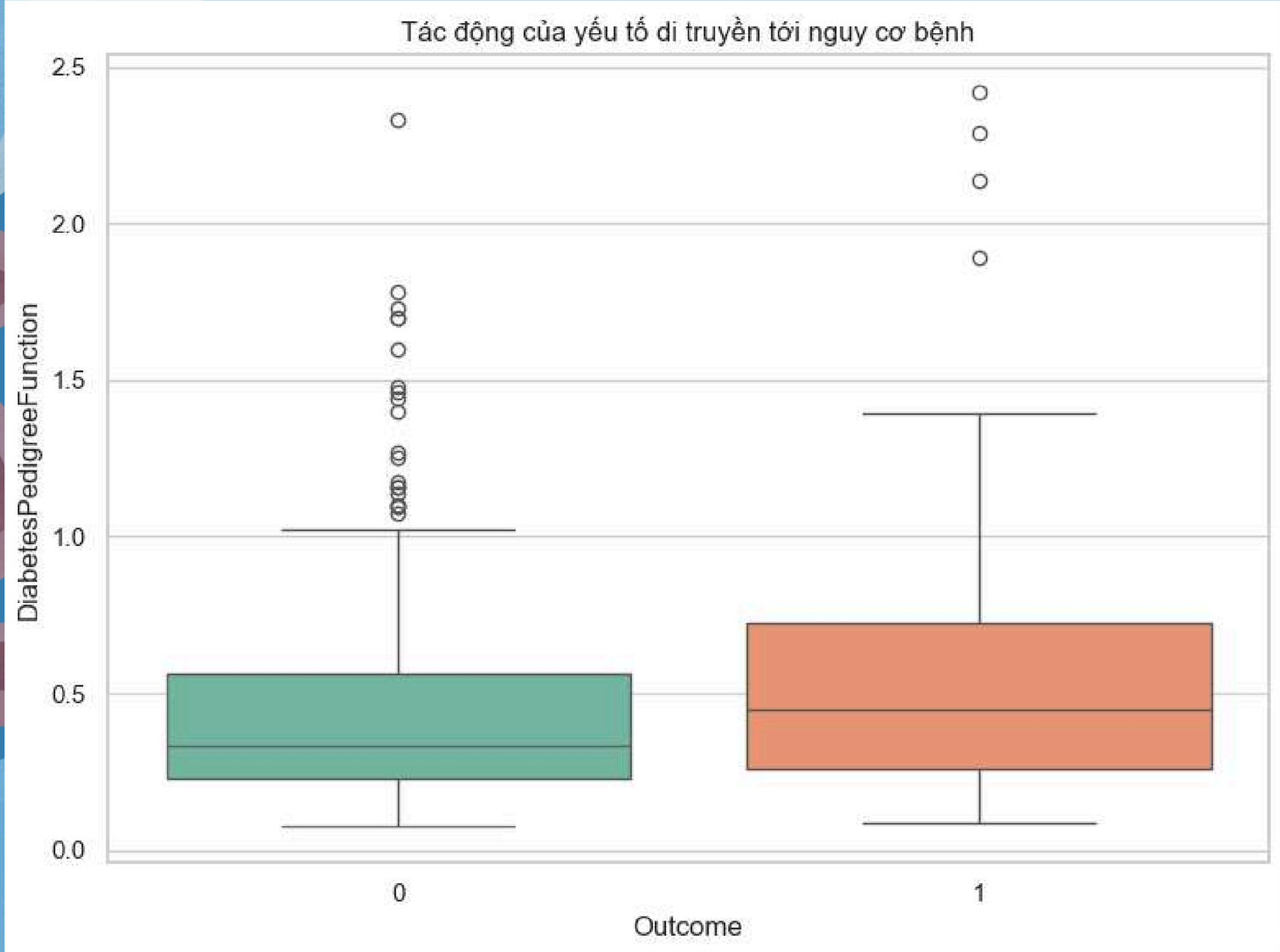


Diabetes Pedigree Function có phân phối lệch phải mạnh, với đa số dân số (≈ 80%) có giá trị dưới 1.0, phản ánh nguy cơ di truyền thấp đến trung bình.

Chỉ một tỷ lệ nhỏ (<10%) có giá trị trên 1.0, thể hiện nguy cơ di truyền cao.

Phân tích yếu tố di truyền

Tác động của yếu tố di truyền

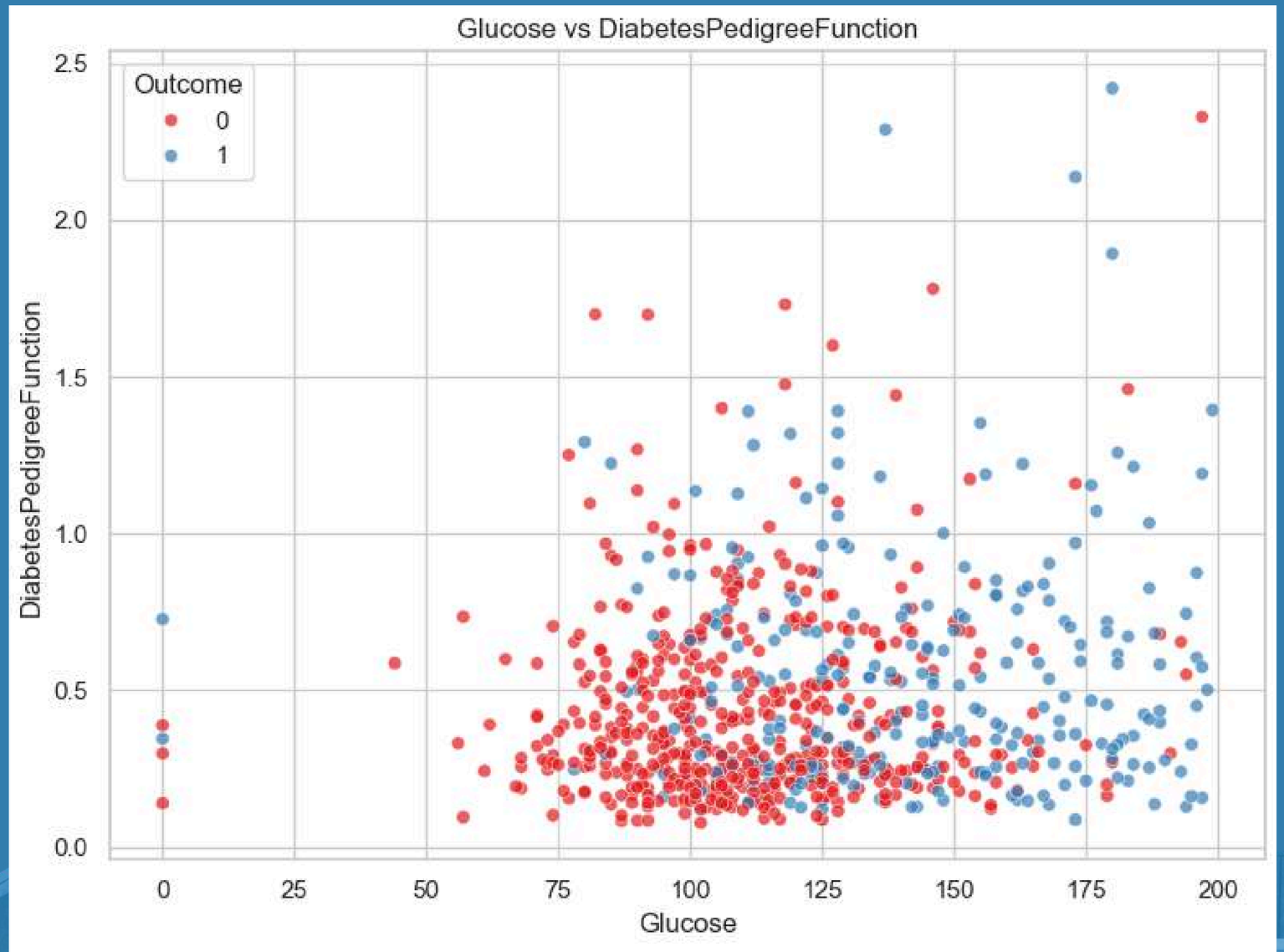


Yếu tố di truyền (Diabetes Pedigree Function) có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm.

Nhóm mắc bệnh có giá trị trung bình cao hơn đáng kể (0.56 vs 0.43, $p < 0.001$), với tỷ lệ người có nguy cơ di truyền cao (DPF > 0.8) gấp 2-3 lần nhóm khỏe mạnh.

Phân tích yếu tố di truyền

Kết hợp yếu tố di truyền với Glucose



Phân tích yếu tố di truyền

Kết hợp yếu tố di truyền với Glucose

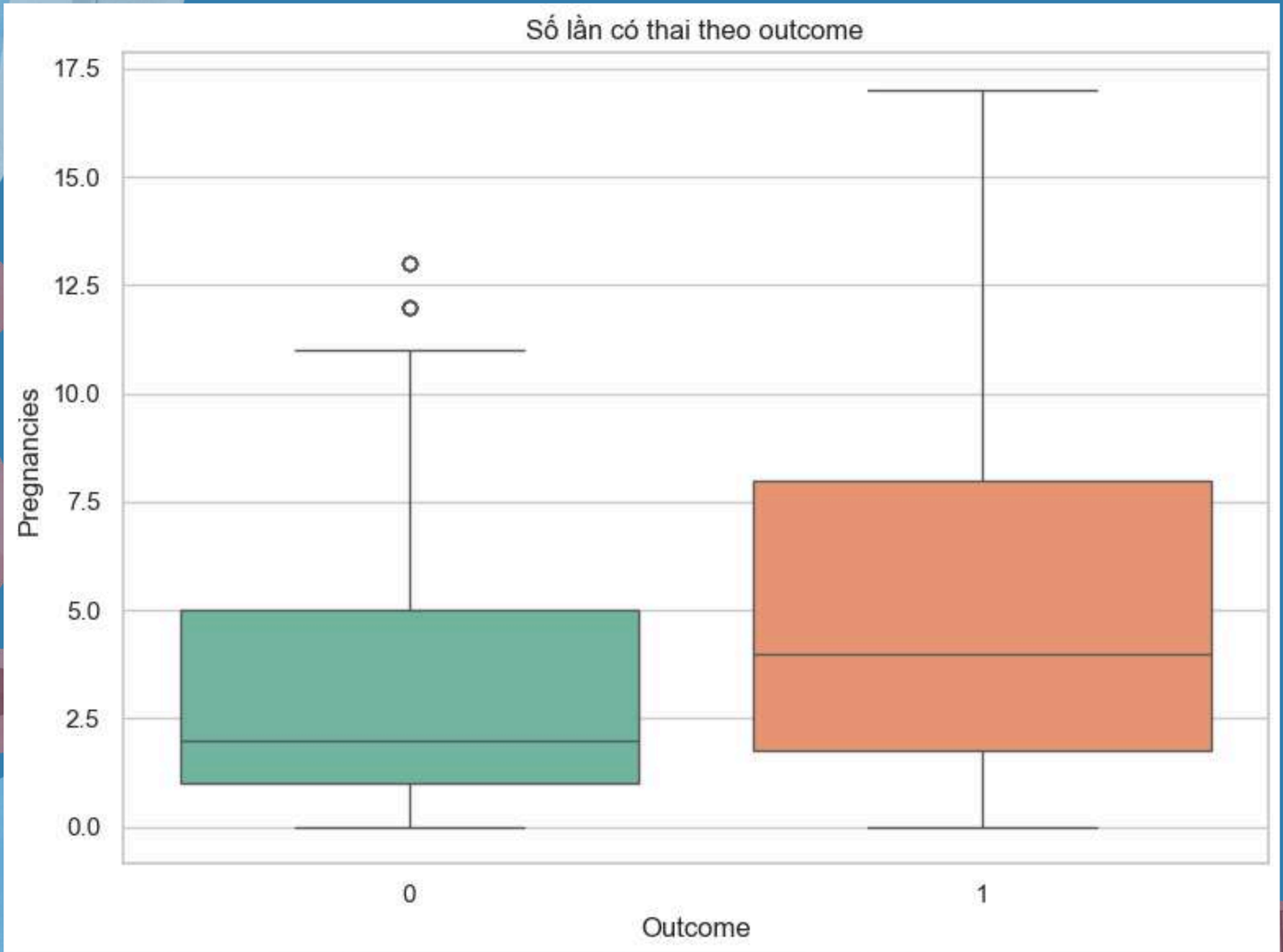
Biểu đồ phân tán cho thấy 4 vùng nguy cơ rõ rệt:

- Vùng 1: Nguy cơ THẤP (Góc dưới trái)
  - DPF < 0.6 và Glucose < 110 mg/dL
  - Đặc điểm: Hầu hết là điểm màu nhạt (không mắc bệnh)
  - Ý nghĩa: Di truyền tốt + Đường huyết tốt à Nguy cơ rất thấp
- Vùng 2: Nguy cơ TRUNG BÌNH
  - Chỉ 1 yếu tố bất thường: DPF cao HOẶC Glucose cao
  - Đặc điểm: Hỗn hợp cả 2 màu
  - Ý nghĩa: Cần theo dõi thêm
- Vùng 3: Nguy cơ CAO (Góc trên phải)
  - DPF > 1.0 và Glucose > 140 mg/dL
  - Đặc điểm: Tập trung hầu hết điểm màu đậm (mắc bệnh)
  - Ý nghĩa: Di truyền xấu + Đường huyết cao à Nguy cơ rất cao
- Vùng 4: Đáng chú ý (Góc trên trái)
  - DPF thấp nhưng Glucose rất cao (> 180 mg/dL)
  - Đặc điểm: Điểm màu đậm - có thể là đái tháo đường type 1

Ý nghĩa:

→ Biểu đồ cho thấy sự tương tác mạnh mẽ giữa yếu tố di truyền và glucose. Khi kết hợp hai chỉ số này, khả năng phân loại bệnh nhân được cải thiện đáng kể so với sử dụng đơn lẻ.

Phân tích theo số lần có thai



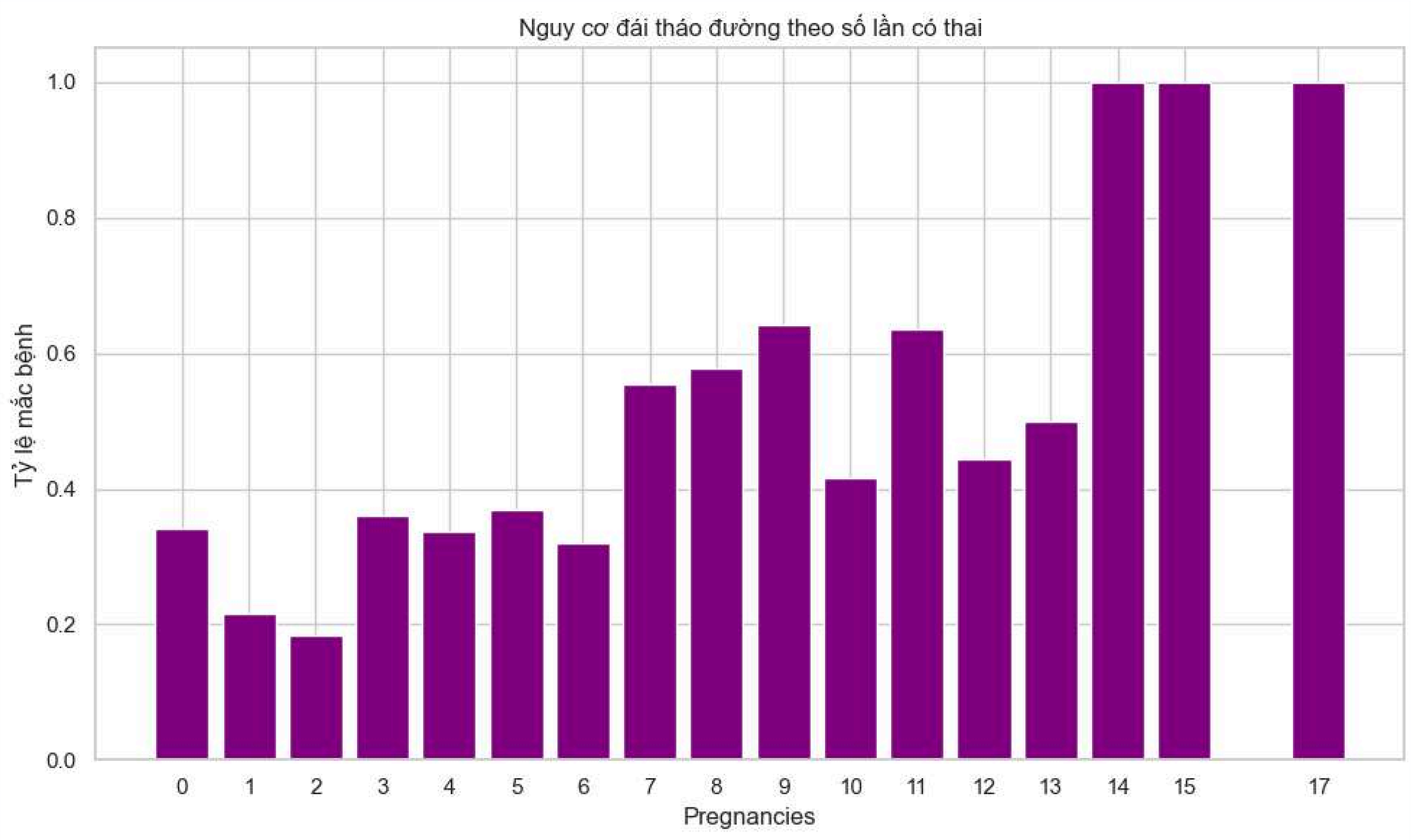
Nhóm mắc bệnh (Outcome=1):

- Trung vị cao hơn đáng kể (khoảng 4-5 lần)
- Nhiều outliers với số lần mang thai rất cao (10-17 lần)

Nhóm không mắc (Outcome=0):

- Trung vị thấp hơn (khoảng 2-3 lần)
- Phân bố tập trung ở giá trị thấp
- Ít outliers ở giá trị cao

Phân tích theo số lần có thai



Phân tích theo số lần có thai

Cơ chế bệnh sinh:

- Đái tháo đường thai kỳ: Mỗi lần mang thai là một lần nguy cơ
- Thay đổi nội tiết tố: Ảnh hưởng lâu dài đến chuyển hóa glucose
- Tích lũy nguy cơ: Tác động cộng dồn qua các lần mang thai

Ngưỡng quan trọng:

·≥ 4 lần mang thai: Cần tầm soát đái tháo đường tích cực

·≥ 7 lần mang thai: Nguy cơ rất cao, cần can thiệp sớm

Số lần mang thai có mối quan hệ rõ rệt với nguy cơ đái tháo đường. Nhóm mắc bệnh có số lần mang thai trung bình cao hơn đáng kể so với nhóm khỏe mạnh. Tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo số lần mang thai, đặc biệt sau 4 lần.

THANK YOU